MATRIZ DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE CALIDAD

Sistema	Sistema de Gestión de Asistencia — Casita de Tareas	Ambiente	Producción (Vercel + Firebase)
Responsable QA / Líder	Iván Andrés Urbano Rivera	Fecha de Ejecución	Noviembre de 2026
Equipo Participante	Gissela S. Dueñas, Lizeth V. Muñoz, Jenedith M. Paz	Resultado Global	100% Aprobado (14/14 casos)

1. Pruebas Funcionales y de Seguridad por Módulo

ID	Módulo	Caso de Prueba	Pasos / Validación	Resultado Esperado	Estado
CP-01	**Autenticación**	Inicio de sesión exitoso	Ingresar credenciales válidas en /login y presionar Iniciar Sesión.	Redirección a /dashboard, cookie auth-session activa y carga de menú por rol.	**Aprobado**
CP-02	**Middleware**	Acceso sin sesión a ruta privada	Navegar a /children o /dashboard sin cookie de sesión.	El middleware intercepta y redirige automáticamente a /login.	**Aprobado**
CP-03	**RBAC**	Restricción de rutas a Operador	Con rol operator, intentar acceder a /users, /audit o /settings.	Opciones ocultas en menú y bloqueo con mensaje 'Acceso restringido'.	**Aprobado**
CP-04	**Niños**	Registro y edición de niño	Ir a /children, registrar niño con grupo/jornada y guardar.	Documento guardado en Firestore con código único y registro en auditoría.	**Aprobado**
CP-05	**Asistencia Niños**	Toma de asistencia diaria	Filtrar por grupo en /attendance/children y marcar estados.	Asistencia guardada en attendance_children con fecha y responsable.	**Aprobado**
CP-06	**Personal**	Asistencia con firma táctil	Seleccionar docente/practicante en /attendance/staff y firmar.	Se registra hora y firma digital almacenada en Firebase Storage.	**Aprobado**
CP-07	**Correcciones**	Solicitud y aprobación	Operador reporta error; Super Admin aprueba en /corrections.	Estado actualizado en 1 clic, insignia 'En revisión' y notificación.	**Aprobado**
CP-08	**Reportes**	Filtro por fecha y PDF A4	Seleccionar vista Por Fecha, niño y rango; exportar PDF y Excel.	Excluye fines de semana/festivos; PDF generado en 1 página A4.	**Aprobado**
CP-09	**Certificados**	Descarga de constancias PDF	Elegir pestaña en /certificates y descargar documento.	PDF generado con logo oficial, datos institucionales y firma.	**Aprobado**
CP-10	**Auditoría**	Registro inmutable	Consultar /audit tras operaciones CRUD o correcciones.	Historial cronológico con usuario, acción, entidad y fecha/hora.	**Aprobado**

2. Pruebas de Interfaz, Responsive y PWA

ID	Área	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estado
CP-11	**Layout Escritorio**	Barra lateral fija y scroll central	En pantallas >= 1024px la barra izquierda permanece fija y solo el lienzo central se desplaza.	**Aprobado**
CP-12	**Responsive Móvil**	Menú colapsable (Drawer)	En móviles el menú se abre con el botón hamburguesa y se cierra al navegar o con Esc.	**Aprobado**

ID	Área	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Estado
CP-13	**Accesibilidad UI**	Cambio Modo Claro / Oscuro	La interfaz alterna el tema inmediatamente y conserva la preferencia en localStorage.	**Aprobado**
CP-14	**PWA**	Instalación como aplicación	La aplicación se instala con el logo oficial de Casita de Tareas y Service Worker activo.	**Aprobado**

3. Verificación Estática de Código

Herramienta	Comando Ejecutado	Resultado
Compilador TypeScript	npx tsc --noEmit	Exitoso — 0 errores de tipado
Linter ESLint	npm run lint	Exitoso — 0 errores de sintaxis/reglas